BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ
TÁC ĐỘNG CỦA KỲ NGHỈ LỄ ĐẾN DOANH SỐ

Nhóm: 7

24520002 - Mai Quốc Anh
24520010 - Đặng Phú Duy
24521703 - Phạm Ngọc Phú Thịnh

Tháng 4, 2026

1 Tóm tắt mục tiêu và Phương pháp

Báo cáo thực hiện kiểm định giả thuyết về tác động của các ngày lễ cuối năm (Giáng sinh và Năm mới) đối với doanh số bán hàng (Sales Volume) tại 4 cấp độ phân hóa dữ liệu.

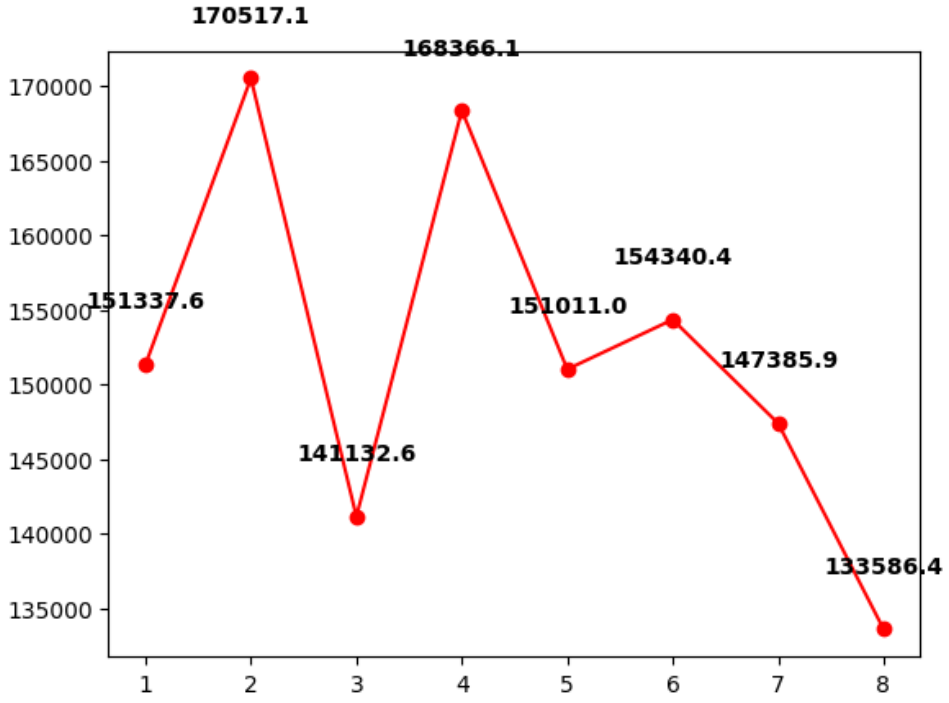
- **Dữ liệu:** Đã chuẩn hóa thành doanh số trung bình ngày trong tuần để loại bỏ sai số do độ dài lịch.
- **Cặp giả thuyết:**
  - $H_0 : \mu_{\text{Holiday}} \geq \mu_{\text{Non-Holiday}}$ (Lễ hội không làm giảm doanh số).
  - $H_1 : \mu_{\text{Holiday}} < \mu_{\text{Non-Holiday}}$ (Lễ hội làm giảm doanh số có ý nghĩa).

2 Kết quả kiểm định đa cấp độ

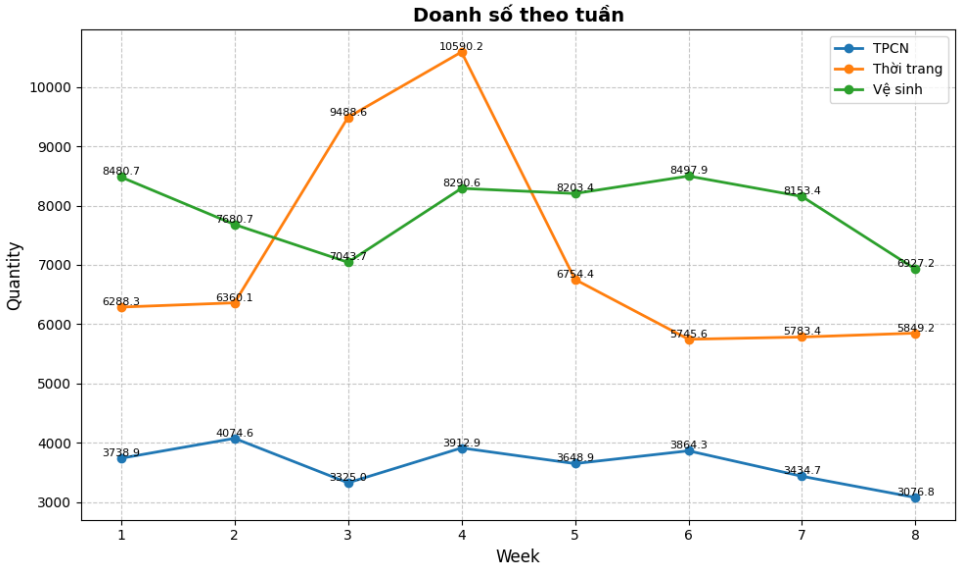
2.1 Cấp độ 1: Toàn bộ mặt hàng (Total SKU Level)

Phân tích tổng quát cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng của nhu cầu mua sắm vào tuần lễ hội.

- **Thống kê:** Trung bình 7 tuần đầu đạt $\approx 155,571$ đơn vị; Tuần 8 giảm xuống còn $133,586.4$ (Giảm 14.1%).
- **Kết luận:** Bác bỏ H_0. Kỳ nghỉ lễ không kích cầu cho các mặt hàng mẹ và bé nói chung.



Hình 1: Biến động doanh số tổng hợp 8 tuần cuối năm 2024



Hình 2: So sánh biến động doanh số giữa các nhóm ngành chính

Nhóm hàng	TB 7 tuần đầu	Tuần 8	% Thay đổi
Thời trang	7,105.7	5,849.2	-17.68%
TPCN	3,670.9	3,076.8	-16.19%
Vệ sinh	7,904.7	6,927.2	-12.37%

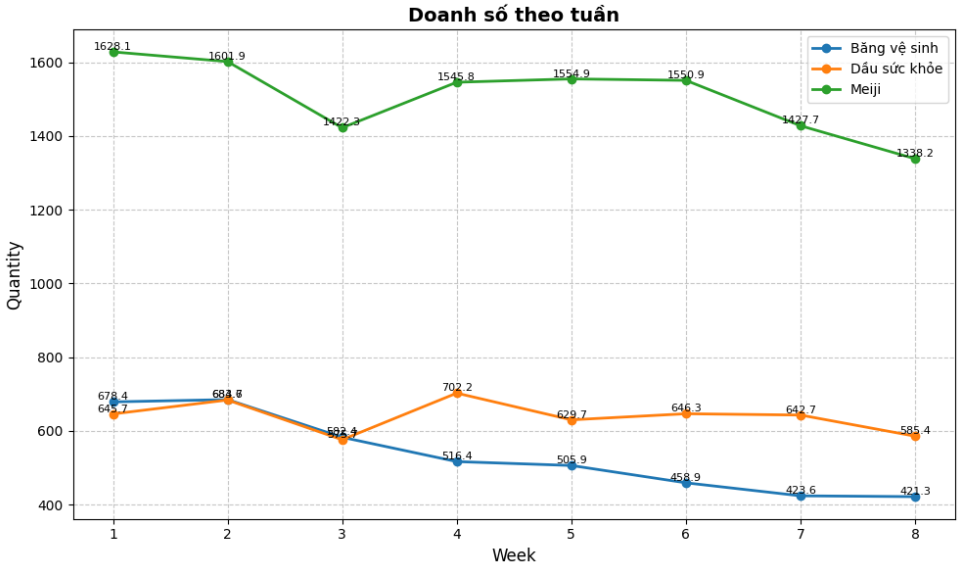
2.2 Cấp độ 2: Nhóm mặt hàng (cat_l1)

Đại diện bởi: TPCN (Sức khỏe), Thời trang (Xu hướng), Vệ sinh (Thiết yếu).

- **Kết luận:** H_1 được chấp nhận. Nhóm **Thời trang** chịu ảnh hưởng nặng nhất, trong khi **Vệ sinh** ổn định hơn nhờ tính thiết yếu.

2.3 Cấp độ 3: Nhóm mặt hàng chi tiết (cat_l2)

Phân tích sâu hơn với: Meiji (Sữa), Dầu sức khỏe, Băng vệ sinh (FMCG chu kỳ).



Hình 3: Diễn biến doanh số các nhóm hàng cấp độ l2

- **Kết quả: Băng vệ sinh** giảm sâu nhất (-22.45%), chứng minh sự bão hòa sau khi khách hàng đã mua tích trữ vào các đợt Mega Sale (11/11, 12/12).

2.4 Cấp độ 4: Nhóm mặt hàng chi tiết nhất (cat_l3)

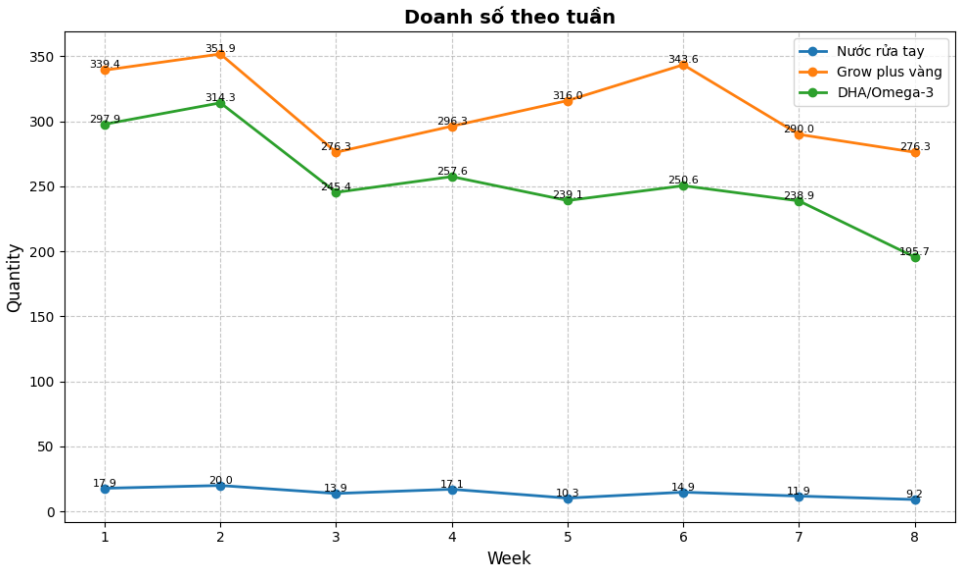
Đại diện bởi: Grow plus vàng, DHA/Omega-3, Nước rửa tay.

- **Thống kê tiêu biểu:** Nước rửa tay giảm mạnh nhất (-39.47%). Grow plus (sữa công thức) có mức giảm thấp nhất (-11.84%) do nhu cầu bắt buộc cho trẻ nhỏ.

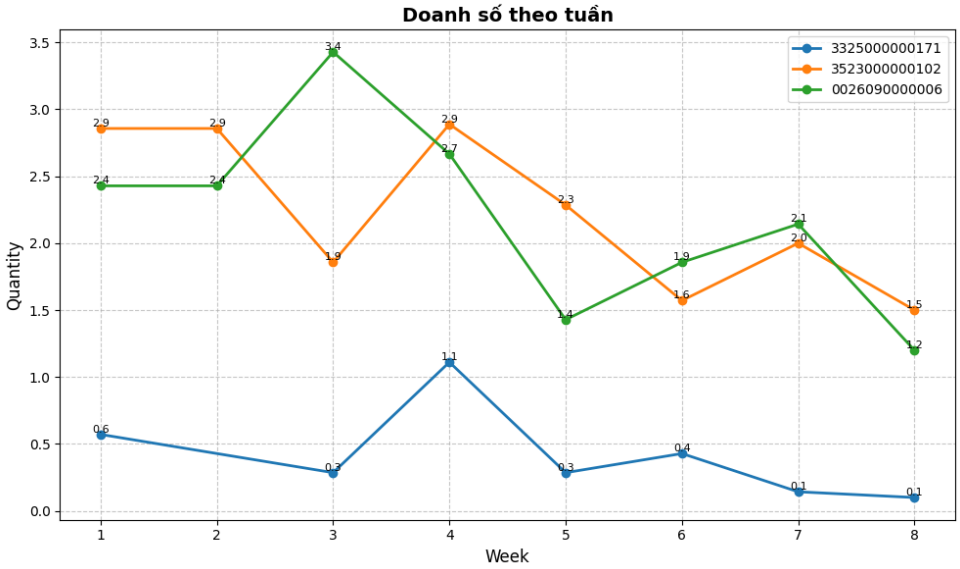
2.5 Cấp độ 5: Mã hàng đơn lẻ (SKU Level)

Kiểm định vi mô trên 3 mã ID sản phẩm cụ thể.

Mã SKU	TB 7 tuần đầu	Tuần 8	% Thay đổi
ID 0026090000006	2.37	1.2	-49.37%
ID 352300000102	2.29	1.5	-34.50%
ID 332500000101	0.49	0.1	-79.59%



Hình 4: Diễn biến doanh số các mặt hàng cụ thể (cat_l3)



Hình 5: Phân tích biến động doanh số tại cấp độ SKU

3 Kết luận chung

Qua phân tích đa cấp độ từ tổng quát (Toàn sàn) đến chi tiết (SKU), báo cáo rút ra các kết luận thống kê sau:

1. **Bác bỏ H_0:** Kỳ nghỉ lễ cuối năm có tác động **tiêu cực** đến doanh số ngành hàng Mẹ & Bé và FMCG.

2. **Nguyên nhân:** Sự bão hòa nhu cầu sau các đợt Siêu Sale trước đó và sự chuyển dịch ngân sách của người tiêu dùng sang các dịch vụ trải nghiệm/vui chơi thay vì mua sắm hàng hóa thiết yếu trực tuyến.

3. **Độ nhạy:** Càng đi sâu vào cấp độ SKU, biên độ sụt giảm càng lớn (lên đến xấp xỉ 80%), cho thấy các mặt hàng đơn lẻ chịu rủi ro biến động rất cao trong tuần lễ hội.